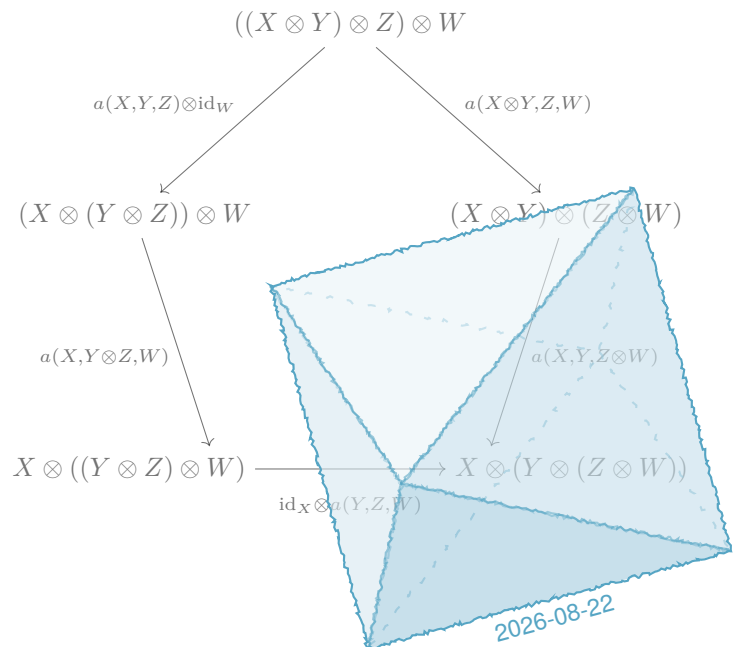




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

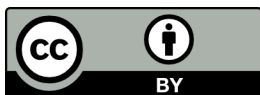
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.1 Kategori dan Morfisme

Menurut penuturan Mac Lane, pendiri teori kategori, tujuan awalnya mendefinisikan funktor ialah menjelaskan mengapa transformasi natural bersifat “natural”. Agar dapat menyatakan dengan tepat apa itu funktor, ia kemudian memperkenalkan definisi ketat bagi objek dan morfisme. Namun, ketika memaparkan teorinya, kita terpaksa menempuh urutan yang sebaliknya.

Definisi 2.1.1 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

1. Himpunan $\text{Ob}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **objek** dari $\mathcal{C}$.
2. Himpunan $\text{Mor}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **morfisme** dari $\mathcal{C}$, dilengkapi sepasang peta $\text{Mor}(\mathcal{C}) \xrightleftharpoons[t]{s} \text{Ob}(\mathcal{C})$; di sini s dan t masing-masing memberikan **sumber** dan **target** suatu morfisme. Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, lazim ditulis $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) := s^{-1}(X) \cap t^{-1}(Y)$, atau cukup $\text{Hom}(X, Y)$. Himpunan ini disebut himpunan-Hom, dan unsur-unsurnya disebut morfisme dari X ke Y .
3. Untuk setiap objek X , diberikan sebuah unsur $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, yang disebut **morfisme identitas** dari X ke dirinya sendiri.
4. Untuk sebarang $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan sebuah **peta komposisi** antarmorfisme

$$\begin{aligned} \circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\longmapsto f \circ g, \end{aligned}$$

Jika tidak menimbulkan kekeliruan, $f \circ g$ sering disingkat menjadi fg . Komposisi ini memenuhi

- (i) asosiativitas: untuk sebarang morfisme $h, g, f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, jika komposisi $f(gh)$ dan $(fg)h$ keduanya terdefinisi, maka

$$f(gh) = (fg)h.$$

- Karena itu, kedua ruas dapat sama-sama ditulis sebagai $f \circ g \circ h$ atau fgh ;
(ii) untuk setiap morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, berlaku

$$f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f.$$

◊ Perhatikan bahwa id_X ditentukan secara tunggal oleh sifat-sifatnya. Kategori yang himpunan objek dan himpunan morfismenya sama-sama kosong disebut **kategori kosong**, dan dinotasikan dengan $\mathbf{0}$.

◊ Morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ juga lazim ditulis sebagai $f : X \rightarrow Y$ atau $X \xrightarrow{f} Y$; karena itu, morfisme kadang-kadang disebut pula panah. Komposisi morfisme bersesuaian dengan penyambungan panah dari ujung ke pangkal. Diagram berpanah merupakan bahasa yang praktis untuk membahas kategori. Konsep yang paling sering digunakan ialah **diagram komutatif**; “komutatif” berarti bahwa komposisi panah melalui lintasan mana pun memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \swarrow g \\ & Z & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ x \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{y} & D \end{array}$$

masing-masing komutatif tepat ketika $gf = h$ dan $vu = yx$. Nama morfisme (seperti f, g , dan seterusnya) sering dihilangkan dari diagram apabila sudah jelas atau tidak penting.

- ◊ Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika terdapat $g : Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga $fg = \text{id}_Y$ dan $gf = \text{id}_X$, maka f disebut **isomorfisme** (atau invertibel, ditulis $f : X \xrightarrow{\sim} Y$), sedangkan g disebut **invers** dari f . Dari sifat morfisme identitas segera terlihat bahwa invers, jika ada, bersifat tunggal. Himpunan isomorfisme dari X ke Y dinotasikan dengan $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- ◊ Tuliskan $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ dan $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X)$; masing-masing disebut himpunan endomorfisme dan himpunan automorfisme dari X . Himpunan-himpunan ini tertutup terhadap operasi biner $\circ$: dalam bahasa aljabar, $\text{End}(X)$ merupakan monoid (Definisi 4.1.1), sedangkan $\text{Aut}(X)$ merupakan grup (Definisi 4.1.2).

Definisi 2.1.2 Kategori $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori** dari $\mathcal{C}$ jika

- (i) $\text{Ob}(\mathcal{C}') \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$;
- (ii) $\text{Mor}(\mathcal{C}') \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$, dan morfisme identitas dipertahankan;
- (iii) peta sumber/target $\text{Mor}(\mathcal{C}') \xrightarrow[s]{t} \text{Ob}(\mathcal{C}')$ diperoleh dengan membatasi peta pada $\mathcal{C}$; dan
- (iv) komposisi morfisme dalam $\mathcal{C}'$ juga diperoleh dengan membatasi komposisi pada $\mathcal{C}$.

Singkatnya, untuk setiap objek X, Y dalam $\mathcal{C}'$ terdapat inklusi $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ yang kompatibel dengan komposisi morfisme. Jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ untuk setiap pasangan objek tersebut, maka $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori penuh**.

Kita perlu memperhatikan beberapa persoalan kecil dalam teori himpunan. Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa sebuah semesta $\mathcal{U}$ telah dipilih; lihat §1.5 untuk konsep-konsep terkait.

Definisi 2.1.3 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ disebut kategori- $\mathcal{U}$ jika, untuk setiap objek X, Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Jika himpunan morfisme $\text{Mor}(\mathcal{C})$ juga merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$, maka disebut kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Dalam sebagian literatur, kategori- $\mathcal{U}$ disebut kategori yang kecil- $\mathcal{U}$ secara lokal.

Kategori $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ jika dan hanya jika ia merupakan kategori- $\mathcal{U}$ dan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Hal ini karena $X \mapsto \text{id}_X$ menyisipkan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ ke dalam $\text{Mor}(\mathcal{C})$. Sebuah grup (atau gelanggang, ruang topologis, dan struktur lainnya) disebut grup- $\mathcal{U}$ (atau gelanggang- $\mathcal{U}$, ruang topologis- $\mathcal{U}$, dan seterusnya) apabila himpunan dasarnya merupakan himpunan- $\mathcal{U}$. Jika tidak menimbulkan kekeliruan, kita cukup mengatakan himpunan kecil, grup kecil, dan seterusnya.

Konvensi 2.1.4 Setelah semesta dipilih, selanjutnya kita menghilangkan simbol $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain, dan memahami himpunan, grup, dan sebagainya sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, grup- $\mathcal{U}$, dan seterusnya. Semua kategori yang dibahas dipahami sebagai kategori- $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain.

Menurut Hipotesis 1.5.2, untuk setiap kategori $\mathcal{C}$ kita selalu dapat memperbesar semesta $\mathcal{U}$ sehingga $\mathcal{C}$ menjadi kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Contoh 2.1.5 Perhatikan beberapa contoh dasar berikut.

1. Himpunan praterurut (Definisi 1.2.1) dapat dipandang sebagai kategori yang memiliki paling banyak satu morfisme di antara setiap dua objek: untuk himpunan praterurut $(P, \leq)$, definisikan kategori dengan himpunan objek P , dan terdapat morfisme $p \rightarrow p'$ jika dan hanya jika $p \leq p'$; bila ada, morfisme tersebut tunggal. Khususnya, menurut definisi rekursif ordinal hingga pada §1.2, setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang dipandang sebagai ordinal dapat diidentifikasi dengan himpunan terurut total $\{0, \dots, n-1\}$, sedangkan 0 diidentifikasi dengan $\emptyset$. Kategori yang bersesuaian dinotasikan dengan $\mathbf{n}$, dan strukturnya dapat digambarkan sebagai

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow (n-1) \quad (\text{morfisme identitas dan panah komposit tidak digambar}).$$

Sebagai kasus khusus, 0 memberikan kategori kosong $\mathbf{0}$, sedangkan 1 memberikan

kategori **1** yang memiliki tepat satu objek dan satu morfisme.

2. Misalkan **Set** adalah kategori semua himpunan, dengan morfisme di antara objek X, Y didefinisikan sebagai peta dari himpunan X ke Y . Komposisi morfisme adalah komposisi peta, dan morfisme identitas adalah peta identitas. Ini merupakan kategori- $\mathcal{U}$.
3. Kategori himpunan bertitik dasar **Set_•** didefinisikan sebagai berikut: objeknya adalah semua pasangan (X, x) , dengan X suatu himpunan dan $x \in X$ (disebut titik dasar), sedangkan morfisme dari (X, x) ke (Y, y) adalah peta $f : X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$.
4. Misalkan **Grp** adalah kategori semua grup, dengan morfisme antarobjek berupa homomorfisme grup; komposisi dan morfisme identitas didefinisikan seperti pada **Set**.
5. Misalkan **Ab** adalah kategori semua grup komutatif (atau grup abelian, dengan operasi biner ditulis secara aditif sebagai $+$), dengan morfisme seperti pada **Grp**. Kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Grp**. Perhatikan bahwa homomorfisme grup komutatif dapat dijumlahkan. Jadi, untuk setiap dua grup komutatif X, Y , himpunan homomorfisme $\text{Hom}(X, Y)$ bukan sekadar himpunan, tetapi memiliki struktur grup komutatif (dengan operasi grup ditulis $+$). Akibatnya, peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ bersifat bilinear:

$$(f + g)h = fh + gh, \quad h(f + g) = hf + hg.$$

Ini merupakan kasus khusus kategori-**Ab**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam Contoh 3.4.7.

6. Misalkan **Top** adalah kategori semua ruang topologis, yang semuanya diasumsikan Hausdorff, dengan morfisme berupa peta kontinu serta komposisi dan morfisme identitas seperti di atas; kategori ruang topologis bertitik dasar **Top_•** didefinisikan secara serupa. Kita juga ingin memberi struktur tambahan pada himpunan morfisme $\text{Hom}(X, Y)$, misalnya topologi kompak-terbuka (lihat [3, §9.3]), sehingga $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ menjadi peta kontinu; bahkan, kita menginginkan isomorfisme natural

$$\text{Hom}(X \times Y, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, \text{Hom}(Y, Z)).$$

Persoalan topologi himpunan titik yang terkait cukup rumit. Agar memperoleh sifat kategoris yang baik sambil tetap mencakup kelas ruang topologis yang cukup

luas, dalam teori homotopi biasanya digunakan sebuah subkategori **CGHaus** dari **Top**, yaitu kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak; lihat [1, Bab 5].

7. Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan misalkan $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ adalah kategori semua ruang vektor atas $\mathbb{k}$, dengan morfisme berupa peta linear. Kategori ruang vektor berdimensi hingga $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ didefinisikan secara serupa; kategori ini merupakan subkategori penuh dari $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.
8. Untuk suatu himpunan S , definisikan **kategori diskret** $\mathbf{Disc}(S)$ yang bersesuaian: himpunan objeknya adalah S , sedangkan morfismenya hanya morfisme identitas $\{\mathrm{id}_x : x \in S\}$.

Kita akan membahas lebih lanjut struktur tambahan pada himpunan morfisme dalam §3.4.

Catatan 2.1.6 Jika kita tidak menggunakan Konvensi 2.1.4 dan langsung mempertimbangkan kategori semua himpunan, semua grup, dan sebagainya, kita akan menghadapi paradoks, sebab keseluruhan semua himpunan bukanlah suatu himpunan. Salah satu pendekatan yang lazim ialah membedakan kelas dari himpunan, lalu mensyaratkan agar keseluruhan objek membentuk sebuah kelas $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan setiap himpunan morfisme $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ tetap merupakan himpunan. Membicarakan kelas dalam ZFC agak tidak langsung, sedangkan teori himpunan NBG sangat sesuai untuk pendekatan ini. Memasukkan kelas sejati ke dalam aksioma teori kategori menimbulkan berbagai kesulitan; kategori funktor yang akan dibahas kemudian merupakan salah satu contohnya. Karena itu, kita memilih memperkenalkan konsep semesta dan mengasumsikan bahwa semua objek matematika yang dipertimbangkan bersifat kecil- $\mathcal{U}$. Lihat pembahasan pada §1.5.

Konsep injeksi dan surjeksi memiliki perumuman kategoris yang natural.

Definisi 2.1.7 Misalkan X, Y adalah objek dalam kategori $\mathcal{C}$ dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme.

- ◊ Morfisme f disebut **monomorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Z \rightarrow X$, berlaku $fg = fh \iff g = h$ (hukum pembatalan kiri);
- ◊ Morfisme f disebut **epimorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Y \rightarrow Z$, berlaku $gf = hf \iff g = h$ (hukum pembatalan kanan).

Jika terdapat g sedemikian sehingga $gf = \text{id}_X$, maka f disebut invertibel dari kiri dan g merupakan suatu invers kirinya; secara serupa, jika $fg = \text{id}_Y$, maka f disebut invertibel dari kanan dan g merupakan suatu invers kanannya.

Jelas bahwa invertibilitas dari kiri mengakibatkan sifat mono, sedangkan invertibilitas dari kanan mengakibatkan sifat epi. Suatu morfisme invertibel jika dan hanya jika ia invertibel baik dari kiri maupun dari kanan.

Dalam kategori **Set**, **Grp**, dan **Vect**($\mathbb{k}$), sifat mono dan epi suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan injektivitas dan surjektivitas dalam arti teori himpunan; selain itu, morfisme yang sekaligus mono dan epi tepat merupakan isomorfisme. Dalam kategori lain, keadaannya agak berbeda. Misalnya, dalam **Top**, suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme apabila citranya padat. Dalam kategori ruang vektor topologis kompleks **TopVect**($\mathbb{C}$), terdapat banyak peta linear kontinu $f : V \rightarrow W$ yang bijektif tetapi bukan peta terbuka; morfisme f seperti itu sekaligus mono dan epi, tetapi bukan isomorfisme.

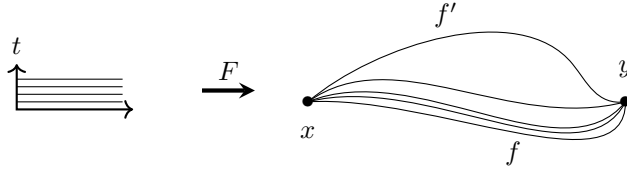
Definisi 2.1.8 Jika semua morfisme dalam suatu kategori $\mathcal{C}$ invertibel, maka kategori tersebut disebut **grupoid**.

Grupoid dapat dipahami sebagai berikut. Kategori yang hanya memiliki satu objek berkorespondensi satu-satu dengan monoid: monoid yang bersesuaian ialah $\text{End}(x)$, dengan x sebagai satu-satunya objek. Dengan demikian, grup tidak lain ialah grupoid yang hanya memiliki satu objek. Karena semua panah dalam grupoid merupakan isomorfisme, grupoid cocok untuk merumuskan persoalan klasifikasi objek matematika.

Contoh 2.1.9 (Grupoid fundamental) Mula-mula kita mengingat kembali beberapa konsep dasar topologi; untuk rinciannya, lihat [2, Bab 4] atau [3, §10.1]. Misalkan X adalah ruang topologis. Sebuah lintasan di antara dua titik x, y ialah peta kontinu $f : [0, 1] \rightarrow X$ yang memenuhi $f(0) = x$ dan $f(1) = y$. Komposisi lintasan tidak lain adalah penyambungan ujung ke pangkal: untuk $x, y, z \in X$, lintasan f (dari x ke y), dan lintasan f' (dari y ke z), definisikan lintasan f'' dari x ke z dengan

$$f''(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f'(2t - 1), & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

Dua lintasan f, f' di antara x, y disebut homotop (dengan titik ujung tetap) jika terdapat peta kontinu $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in [0, 1]$, $F(\cdot, t)$ merupakan lintasan di antara x, y , serta $F(\cdot, 0) = f$ dan $F(\cdot, 1) = f'$. Homotopi membentuk relasi ekuivalensi. Mudah dilihat bahwa komposisi lintasan dapat didefinisikan pada tingkat kelas homotopi.



Grupoid fundamental $\Pi_1(X)$ dari ruang X didefinisikan sebagai kategori berikut. Objeknya adalah titik-titik dalam X , dan untuk setiap $x, y \in X$, himpunan morfisme $\text{Hom}(x, y)$ didefinisikan sebagai himpunan semua kelas homotopi lintasan dari x ke y . Komposisi morfisme didefinisikan melalui komposisi kelas lintasan, sedangkan morfisme identitas id_x direpresentasikan oleh lintasan konstan $\forall t, \text{id}_x(t) = x$. Untuk morfisme tertentu $f : x \rightarrow y$ (yang dipandang sebagai suatu wakil dalam kelas homotopinya), inversnya dapat diambil sebagai lintasan berarah terbalik

$$f^{-1}(t) := f(1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Dapat diperiksa bahwa semua operasi ini terdefinisi dengan baik dan menjadikan $\Pi_1(X)$ sebuah grupoid. Perhatikan bahwa $\text{Aut}(x) = \text{Hom}(x, x)$ tepat merupakan **grup fundamental** $\pi_1(X, x)$ dengan titik dasar x .

Grup fundamental merupakan invarian penting dalam topologi: kepada setiap ruang X ia mengaitkan suatu struktur aljabar, yaitu grup. Grupoid fundamental dapat dipandang sebagai invarian satu tingkat lebih tinggi: kepada X ia mengaitkan sebuah kategori. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [1, Bab 2]. Namun, pembaca perlu memperhatikan bahwa struktur kategoris $\Pi_1(X)$ masih mengabaikan banyak informasi topologis: selain kelas homotopi lintasan, seharusnya kita memperhitungkan semua homotopi di antara lintasan, kemudian homotopi di antara homotopi, dan seterusnya tanpa akhir. Semua ini harus dicerminkan dalam bahasa kategori yang lebih tinggi.

Akhirnya, kita perkenalkan sebuah konsep yang sederhana dan berguna: kategori lawan.

Definisi 2.1.10 Untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, **kategori lawan** $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai berikut:

- ◊ $\text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$,
- ◊ untuk setiap objek X, Y , $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$,
- ◊ untuk morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, Z)$ dan $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y)$, komposisi $f \circ^{\text{op}} g$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai komposisi berurutan terbalik $g \circ f$ dalam $\mathcal{C}$,
- ◊ morfisme identitas didefinisikan sama seperti dalam $\mathcal{C}$.

Mudah diperiksa bahwa $\mathcal{C}^{\text{op}}$ memenuhi definisi kategori dan bahwa $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$.

Singkatnya, konstruksi $\mathcal{C}^{\text{op}}$ membalikkan semua panah; setelah pembalikan, aksioma teori kategori tetap berlaku. Simetri dalam teori kategori ini disebut pula prinsip dualitas. Sebagai contoh, monomorfisme dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah epimorfisme dalam $\mathcal{C}$. Dalam menangani banyak sifat kategoris, penggunaan simetri ini dengan tepat dapat sangat menyederhanakan pekerjaan.

Daftar Pustaka

- [1] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. [5](#), [7](#)).
- [2] 尤承业. 基础拓扑学讲义. 北京: 北京大学出版社, 1997 (dirujuk pada hlm. [6](#)).
- [3] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [4](#), [6](#)).

Indeks Istilah

- diagram komutatif (commutative diagram), [2](#)
- grupoid (groupoid), [6](#)
- grupoid fundamental (fundamental groupoid), [6](#)
- isomorfisme (isomorphism), [2](#)
- kategori
 - kategori kosong, [2](#)
 - kategori lawan (opposite category), [7](#)
- kategori (category), [1](#)
- kategori- $\mathcal{U}$, kategori kecil- $\mathcal{U}$, [3](#)
- morfisme
 - epimorfisme (epimorphism), [5](#)
 - invers (inverse), [5](#)
 - monomorfisme (monomorphism), [5](#)
 - morfisme identitas, [1](#)
 - morfisme (morphism), [1](#)
- objek (object), [1](#)
- subkategori
 - subkategori penuh (full subcategory), [2](#)
 - subkategori (subcategory), [2](#)
- teori himpunan
 - NBG, [5](#)
- titik dasar (basepoint), [4](#)

Indeks Simbol

$0, 1, \dots, n$, [4](#)

$\mathbf{Ab}$, [4](#)

$\mathbf{Aut}$, [2](#)

$\mathcal{C}^{\text{op}}$, [7](#)

$\mathbf{End}$, [2](#)

$\mathbf{Grp}$, [4](#)

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, [1](#)

id_X , [1](#)

$\mathbf{Mor}$, [1](#)

$\mathbf{Ob}$, [1](#)

$\mathbf{Set}$, [4](#)

$\mathbf{Top}$, [4](#)

$\mathbf{Vect}$, [5](#)